ReadMate AI

Báo cáo tổng quan dự án

Website giúp học sinh lớp 1 luyện Tiếng Việt ở nhà, để tự làm bài tương tự ở lớp.

Lớp áp dụng	1A2 (thí điểm dự kiến)
Tình trạng	Hoàn thành 4/10 giai đoạn của bản MVP; đang chờ nghiệm thu giai đoạn 4
Cập nhật theo	PROGRESS.md, ngày 15/10/2026 (báo cáo lập ngày 16/10/2026)
Mã nguồn	github.com/ThaiTaka/ReadMateAI (công khai)

1. Tóm tắt

ReadMate AI là website để học sinh lớp 1 luyện chữ, âm, vần, đánh vần, đọc trơn và vốn từ **tại nhà**, với âm thanh, hình ảnh, gợi ý và phản hồi nhẹ nhàng. Khi đã quen dạng bài, các em **tự làm** bài tương tự (nội dung khác) trên phiếu giấy **tại lớp**.

Triết lý của dự án: học có hướng dẫn ở nhà → tự thực hiện ở lớp.

Hiện trạng: dự án đã làm xong phần nền (tài liệu, khung kỹ thuật, bộ máy kiến thức tiếng Việt, bộ máy bài tập) và có một **bản chơi thử** để xem trước cách học sinh sẽ làm bài. Chưa có tài khoản, cơ sở dữ liệu, âm thanh, phiếu in hay bảng theo dõi của giáo viên; những phần này nằm ở các giai đoạn sau. Trang web chưa được đưa lên mạng chính thức.

2. Vì sao cần ReadMate AI

Lớp 1A2 có ba nhóm học sinh, linh hoạt và không gắn nhãn cố định:

Nhóm	Đặc điểm	Cần gì
Nhóm 1 – Đọc tốt	Nhớ tốt chữ đã học, đánh vần và đọc trơn được	Mở rộng vốn từ, đọc hiểu, bài nâng cao để không phải chờ bạn
Nhóm 2 – Đang phát triển	Tương đối nhớ chữ; đánh vần, đọc trơn còn chậm	Luyện ghép tiếng, củng cố âm – vần, tăng độ chính xác
Nhóm 3 – Cần hỗ trợ nền tảng	Hơn 7 em chưa nhớ vững chữ sau một tháng học	Nhận diện chữ – âm, ôn lặp lại, từng bước nhỏ

Vấn đề: cô phải hướng dẫn riêng từng em cách làm từng dạng bài, các em khác phải chờ; Nhóm 3 cần lặp lại nhiều hơn thời gian ở lớp cho phép; Nhóm 1 cần bài mở rộng; phụ huynh muốn giúp con nhưng không biết làm đúng cách cô dạy.

Giả thuyết: nếu các em được làm quen trước *khuôn dạng bài* (biểu tượng, câu lệnh, cách thao tác) ở nhà với sự hỗ trợ giảm dần, thì ở lớp các em sẽ tự làm được bài tương tự mà ít cần cô kèm riêng. Giả thuyết này **chưa được kiểm chứng** với học sinh thật.

3. Sản phẩm hoạt động thế nào

Một buổi luyện ở nhà

- Học sinh chạm vào nút lớn "Bắt đầu" — mỗi màn hình chỉ một nhiệm vụ, ít chữ, nhiều hình.
- Bước đầu có "Cô làm mẫu"; sau đó làm từng câu với gợi ý. Sai thì được thử lại, không bị phạt, không có đồng hồ đếm ngược, không có bảng xếp hạng.
- Cuối buổi là "Thử như ở lớp": làm không có gợi ý, giống lúc làm phiếu ở lớp.
- Học sinh không bao giờ thấy tên nhóm của mình.

Sáu dạng bài (mỗi dạng một khuôn cố định, giống nhau trên màn hình và trên phiếu)

Dạng bài	Học sinh làm gì
1. Nhận biết chữ	Nhìn hình chọn chữ; tìm chữ giống chữ mẫu; nghe âm chọn chữ
2. Ghép tiếng	Ghép âm đầu + vần + dấu thanh thành tiếng
3. Tìm đơn vị	Tìm âm đầu, vần, dấu thanh trong một tiếng
4. Điền chỗ trống	Điền âm đầu, vần hoặc dấu thanh còn thiếu
5. Từ và tranh	Chọn tranh đúng với từ; nối từ với tranh
6. Đọc câu	Chọn tranh đúng câu; trả lời câu hỏi; sắp xếp từ thành câu

Mức hỗ trợ giảm dần (H3 → H0)

Mức	Ý nghĩa
H3	Hỗ trợ đầy đủ: có làm mẫu, gợi ý tự hiện, được thử nhiều lần
H2 – H1	Gợi ý chỉ hiện khi em yêu cầu; số lần thử giảm
H0	Tự lực hoàn toàn, "Thử như ở lớp", không gợi ý

Quy tắc quan trọng: không làm lộ đáp án

Với bài kiểm tra kỹ năng đọc, hệ thống **không đọc to và không hiện** chữ/từ/câu mà em phải tự đọc trước khi chấm (ví dụ không hiện chữ "bò" khi hỏi âm đầu của hình con bò). Một bộ kiểm tra tự động chặn mọi bài vi phạm. Bài tập cũng chỉ dùng âm, vần, thanh **đã học** theo vị trí bài của lớp.

Giáo viên luôn là người quyết định

Mọi nội dung phải được giáo viên duyệt trước khi đến tay học sinh; việc đổi nhóm do giáo viên quyết, hệ thống chỉ gợi ý. AI (về sau) chỉ giúp soạn **bản nháp** cho giáo viên duyệt, học sinh không bao giờ trò chuyện trực tiếp với AI, và website vẫn chạy đầy đủ khi không có AI.

4. Bảo vệ trẻ em và dữ liệu

Người dùng là trẻ 6–7 tuổi và mã nguồn đang công khai, nên an toàn được ưu tiên hơn tốc độ. Các cam kết chính:

- Chỉ dùng biệt danh và ảnh đại diện con vật; không thu họ tên đầy đủ, ngày sinh, ảnh thật, địa chỉ, số điện thoại, giọng nói hay vị trí.
- Không ghi âm trẻ; không quảng cáo, không theo dõi bên thứ ba, không liên kết ra ngoài, không ô gõ chữ tự do cho học sinh.
- Chỉ lưu kết quả học khi phụ huynh đã đồng ý bằng phiếu; chưa đồng ý thì học sinh chỉ chơi thử, không lưu gì.
- Học sinh không được ghi trực tiếp vào cơ sở dữ liệu, không xem được dữ liệu của bạn khác.
- Khóa bí mật chỉ nằm ở máy chủ; dữ liệu thử nghiệm đều là dữ liệu giả; không đưa dữ liệu thật vào kho mã công khai.
- Về pháp lý, dự án theo dõi Luật 91/2025/QH15 (hiệu lực 01/01/2026) về dữ liệu trẻ em, và sẽ rà soát trước khi thu dữ liệu thật.

5. Đã làm được gì (giai đoạn 1–4)

GĐ	Nội dung	Kết quả
1	Khảo sát môi trường, viết tài liệu yêu cầu, kiến trúc, mô hình dữ liệu, kế hoạch	Đã nghiệm thu
2	Dựng khung website (tiếng Việt, dùng được trên điện thoại), header an toàn, kiểm thử tự động	Đã nghiệm thu
3	Bộ máy tiếng Việt: phân tích tiếng thành âm đầu – vần – thanh, kiểm tra chính tả; kho kiến thức gồm 29 chữ cái, 39 âm, 6 thanh, 153 vần, 13 quy tắc, 17 cặp dễ nhầm, 149 mục ngữ liệu	Chấp nhận về kỹ thuật; dữ liệu chờ giáo viên duyệt
4	Bộ máy bài tập: 6 dạng / 17 biến thể, tự sinh bài, chống lộ đáp án, cặp bài "ở nhà – ở lớp", bản chơi thử **/demo**	Hoàn thành, chờ nghiệm thu

Bản chơi thử (/demo)

Người xem chọn lộ trình rồi làm một buổi luyện mẫu (3 hoạt động, hoạt động cuối ở mức tự lực), hoặc thử từng dạng bài; sau đó xem kết quả và bản xem trước phiếu ở lớp. Bản này dùng dữ liệu hư cấu, không lưu gì, không đăng nhập, chưa có âm thanh. Ba lộ trình hiển thị cho phụ huynh/giáo viên: **Khởi động** (Nhóm 3), **Vững bước** (Nhóm 2), **Tăng tốc** (Nhóm 1).

Mức độ kiểm tra chất lượng

Hạng mục	Kết quả
Kiểm thử đơn vị	729/729 đạt
Kiểm thử giao diện trên Chromium, WebKit, điện thoại, iPad (kèm kiểm tra trợ năng)	199 đạt, 0 lỗi
Kiểm tra kho kiến thức	0 lỗi; 33 cảnh báo, đều là điểm chờ giáo viên xác nhận
Xây dựng bản chạy thật (build)	Thành công
Tự động kiểm tra trên GitHub (CI)	Xanh (729/729) trong 71 giây

Để chắc rằng bộ kiểm tra thật sự bắt lỗi, nhóm đã cố ý cài 4 lỗi giả (ví dụ tắt chức năng chống lộ đáp án) và xác nhận các bài kiểm thử báo lỗi đúng chỗ. Quá trình làm cũng phát hiện và sửa một lỗi thật: bấm "Kiểm tra" lần nữa mà không đổi lựa chọn vẫn bị tính thêm một lượt.

6. Lộ trình các giai đoạn tiếp theo

GĐ	Nội dung	Trạng thái
5	Cơ sở dữ liệu, đăng nhập giáo viên, thẻ học QR cho học sinh, ghi nhận đồng ý phụ huynh	Chưa bắt đầu — kế tiếp
6	Soạn và duyệt nội dung, thu âm giọng cô giáo / âm thanh	Chưa bắt đầu
7	Giao bài, học sinh luyện ở nhà, lưu kết quả, phân hóa theo nhóm	Chưa bắt đầu
8	Phiếu PDF in ra tương đương bài ở nhà; ghi nhận mức tự lực tại lớp	Chưa bắt đầu
9	Bảng theo dõi cho giáo viên (ai chưa làm, lỗi phổ biến, gợi ý đổi nhóm)	Chưa bắt đầu
10	Sẵn sàng thí điểm thật ở lớp 1A2 — **hoàn tất bản MVP**	Chưa bắt đầu
11+	AI hỗ trợ soạn bản nháp (sau MVP); tính năng nâng cao	Chưa lên kế hoạch chi tiết

Quy tắc làm việc: mỗi giai đoạn làm và kiểm thử độc lập, **chỉ chuyển giai đoạn khi được người điều phối phê duyệt**; không đưa lên mạng hay tạo dịch vụ bên ngoài khi chưa được cho phép.

7. Việc đang chờ giáo viên và chủ dự án

Phần kỹ thuật không thể tự quyết những điều thuộc chuyên môn. Các câu hỏi quan trọng nhất:

Việc cần trả lời / làm	Vì sao quan trọng
Lớp 1A2 dùng bộ sách Tiếng Việt 1 nào, đang học đến bài nào?	Chưa biết thì hồ sơ lớp chưa dùng được và hệ thống chưa tạo bài thật nào (đúng thiết kế)
Quy ước của lớp: cách gọi tên chữ/âm (“bờ”, “cờ”…), cách phân tích “qu”, “gi”, vị trí dấu thanh (“hoà”/“hòa”)	Quyết định cách hệ thống chia tiếng và kiểm tra bài; hiện đang để trạng thái “chưa chắc”
Giáo viên rà soát kho kiến thức (149 mục) và bản chơi thử (22 tranh, 8 câu hỏi đọc hiểu, câu lệnh)	Hiện 0 mục được duyệt; chưa có nội dung nào được phép đến tay học sinh thật
Có thể thu âm bao nhiêu âm/vần/câu lệnh; xưng hô “cô – con” hay “cô – em”	Chưa có âm thanh nào; nhóm cần hỗ trợ nền tảng khó tự làm nếu không nghe được câu lệnh
Ai là bên chịu trách nhiệm dữ liệu (nhà trường hay giáo viên); quy trình xin đồng ý phụ huynh	Điều kiện pháp lý trước khi lưu dữ liệu thật
Tổ chức một buổi thử với giáo viên/học sinh (có đồng ý phụ huynh, không ghi hình, ghi âm)	Kiểm chứng trẻ 6 tuổi có tự thao tác được không — rủi ro chưa kiểm chứng
Máy in ở trường (đen trắng hay màu); sĩ số lớp; ngân sách dịch vụ trả phí	Phục vụ giai đoạn phiếu in và thí điểm

8. Rủi ro chính

Rủi ro	Mức	Cách giảm thiểu
Chưa có âm thanh; học sinh chưa đọc được câu lệnh sẽ cần người lớn đọc hộ	Cao	Đã chừa sẵn vị trí âm thanh; làm ở giai đoạn 6 cùng bản thu của cô
Trẻ 6 tuổi có thể chưa tự thao tác được	Cao	Bản chơi thử đã sẵn sàng; cần buổi thử thật
Luật dữ liệu trẻ em; dịch vụ đặt ở nước ngoài	Cao	Thu ít dữ liệu nhất; bản chơi thử không lưu; rà soát pháp lý trước thí điểm
Nội dung do trợ lý AI soạn, chưa giáo viên kiểm chứng	Trung bình	Không mục nào được tự duyệt; hệ thống chặn nội dung chưa duyệt
Quy ước tạm của hệ thống có thể khác sách của lớp	Trung bình	Đã là tham số cấu hình; điểm chưa chắc sẽ báo "chưa rõ", không đoán
Giáo viên quá tải khi duyệt nhiều nội dung	Trung bình	Gom theo nhóm trong phiếu rà soát; giai đoạn 6 có giao diện duyệt
Hình minh họa có thể mơ hồ với trẻ; bộ chống lộ đáp án chưa hiểu theo nghĩa	Trung bình	Giáo viên duyệt từng câu; thay bằng tranh thật ở giai đoạn 6
Gói miễn phí của dịch vụ (Supabase, Vercel) không phù hợp để chạy thật	Trung bình	Dự kiến dùng gói trả phí khi thí điểm

9. Bước tiếp theo

- **Người điều phối nghiệm thu giai đoạn 4.**
- Chủ dự án quyết định có bắt đầu **giai đoạn 5** (cơ sở dữ liệu và đăng nhập) hay không; cần cho phép tạo dự án thử nghiệm và bật Docker.
- Song song, không chặn giai đoạn 5: giáo viên trả lời các câu hỏi ở mục 7, rà soát nội dung, chuẩn bị thu âm và sắp xếp buổi thử.

Nguồn: CLAUDE.md, PROGRESS.md, TASKS.md và các tài liệu trong thư mục docs/ của dự án. Số liệu kiểm thử lấy từ lần chạy ngày 15/10/2026.